



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'audiometria automàtic per a determinar el llindar auditiu de freqüència superior.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Biologia – 1Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la sensibilitat de l'oïda a altes freqüències. Ens demanen determinar el llindar de freqüència superior

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau, i es generarà una freqüència creixent des de 20 Hz fins als 20000Hz.

Hi connectarem un display on ens informa dels decibels al pulsar SW2

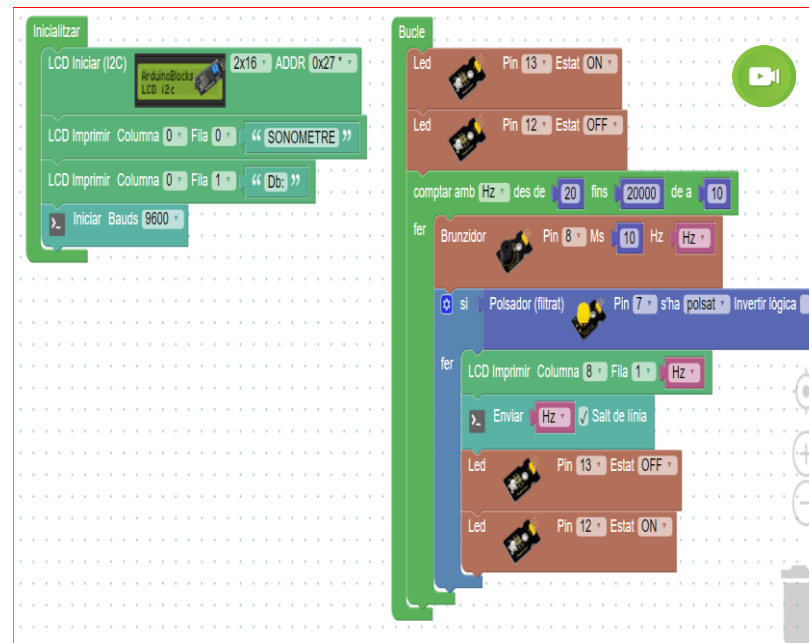
Quan deixem d'oïr aquest senyal, premerem el pulsador SW2 (D7), s'apagarà el led blau (D13) s'encendrà el vermell (D12) i es mostrarà el valor a la pantalla al ordinador.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), Pulsador SW2 (D7), **LED1(D13),LED2(D12) DISPLAY LCD**

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks Fes un anàlisi amb 10 persones del teu entorn d'edats diverses i determina la màxima freqüència audible.



REPTE DE MILLORA



Al pulsar el SW1 la freqüència anirà en ordre invers.